

# 武汉大学 2020—2021 学年 第一学期

## 《计算机原理与编程基础》试卷 (A) (闭卷)

学号:

姓名:

院系:

专业:

### 一. 填空题(每空 1 分, 总计 20 分)

1. 十进制整数 100 转化为二进制数是\_\_\_\_\_, 十进制整数 0.01 转化为二进制数是\_\_\_\_\_ (保留 8 位)。
2. 32 位计算机中, 用 float 定义数据类型, 则这个数据类型可以表示不同数值的数共有\_\_\_\_\_个, 如果是 int 类型又是\_\_\_\_\_个。
3. 计算机中, 一个字节由\_\_\_\_\_位二进制位组成, 1KB 是\_\_\_\_\_字节。
4. C 源程序的基本单位是\_\_\_\_\_, 一个程序中至少应包括一个\_\_\_\_\_函数。
5. C 语言的基本输出的函数是\_\_\_\_\_, 输入函数又是\_\_\_\_\_。
6. 将数学关系式  $10 < a < 15$  转换为 C 语言中的逻辑表达式\_\_\_\_\_, 如果有两个字符串 `char *p1="hello", *p2="world"`, 则比较字符串内容是否相等的表达式\_\_\_\_\_。
7. 二维整型数组的初始化语句为 `int a[2][3] = { {1, 2}, {3} }`; 那么元素 `a[0][2] = _____`, `a[2][0] = _____`。
8. `int a[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; int *p = &a[3], b; b = p[5];` 那么变量 b 的值为\_\_\_\_\_, `*(p-2)` 的值是\_\_\_\_\_。
9. 如果程序中已有定义: `int n;` 则定义一个指向变量 n 的指针变量 p 的语句是\_\_\_\_\_, 通过指针变量, 将数值 0 赋值给 n 的语句是\_\_\_\_\_。
10. 字符串 `"It's 32a 101C++program!"` 中包含有\_\_\_\_\_个字符, 如果有定义 `char *p="Hello"`; 则字符串 p 所占内存是\_\_\_\_\_字节。

### 二. 选择题(每题 2 分, 总计 20 分)

1. 在一个 C 语言源程序中, main() 函数的位置\_\_\_\_\_。  
A. 必须在其他所有的函数之后      B. 可以在任意位置  
C. 必须在其他所有的函数之前      D. 必须在固定位置
2. 以下关键字中不是 C 语言关键字的是\_\_\_\_\_。  
A. byte    B. float    C. else    D. case
3. 有如下变量的声明 `int a; float b; char c[]="hello"`; 以下输入、输出语句中正确的是\_\_\_\_\_。  
A. `cin << a << b << c;`      B. `scanf("%d%f%s", a, b, c);`  
C. `cout >> a >> b >> str;`      D. `printf("%d%f%s", a, b, c);`

共 页 第 1 页

4. 有如下变量的声明 `int a,b,c;` 下面表达式中, 完全正确的有\_\_\_\_\_。

- A. `a+b>c||b==c`      B. `a+b&b+c`  
C. `b = a^2+c`      D. `b>a>c`

5. 以下程序段的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
int a, b;  
for (a = 1, b = 1; a <= 100; a++) {  
    if (b >= 10) break;  
    if (b % 3 == 1) {  
        b += 3;  
        continue;  
    }  
}  
cout << "a = " << a << endl;
```

- A. `a = 10`      B. `a = 3`  
C. `a = 9`      D. `a = 4`

6. 在 C 语言的函数调用中, 如果普通变量作为函数的参数, 下面描述正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 在函数中不能修改参数的值。      B. 函数中可以随意修改参数的值  
C. 参数值修改后, 会影响调用主程序      D. 参数值能否修改由主程序决定

7. 关于 C 语言函数的输入输出, 下面描述正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 函数的输入指的就是 `cin` 或者 `scanf`  
B. 函数的输出可以用 `cout` 或者 `printf` 完成  
C. 函数的输出一般是用 `return` 来实现, 而且一个函数中只有一个 `return` 是被执行的。  
D. 函数的参数不可能实现输出函数的处理结果

8. 系统的标准输出文件是指\_\_\_\_\_。

- A. 键盘      B. 显示器      C. 打印机      D. 硬盘

9. 若要用 `fopen` 函数打开一个新的文本文件, 该文件要既能读也能写, 则文件方式字符串应是\_\_\_\_\_。

- A. `"a"`      B. `"w+"`      C. `"r+"`      D. `"a+"`

10. `fscanf` 函数的正确调用形式是\_\_\_\_\_。

- A. `fscanf( 输入表列, 格式字符串, 文件指针 )`  
B. `fscanf( 格式字符串, 输入表列, 文件指针 )`  
C. `fscanf( 格式字符串, 文件指针, 输入表列 )`  
D. `fscanf( 文件指针, 格式字符串, 输入表列 )`

### 三. 改错题(总计 10 分)

有个程序其功能是从文件中读入学生成绩，然后根据成绩总分排序输出成绩单，程序代码及编译提示信息如下，代码中既存在逻辑错误，也存在语法错误，共 9 处，请指出错误和修改方法。

```
1  #include "pch.h"
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4  struct STU {
5      char strName[64];
6      float score[5];
7  };
8  void Sort(STU *pS, int n) {
9      for (int i = 0; i < n; i++) {
10         for (int j = 0; j < n; j++) {
11             if (pS[i] < pS[j]) {
12                 pS[i] = pS[j];
13                 pS[j] = pS[i];
14             }
15         }
16     }
17 }
18 int main() {
19     int i, n; STU *pS=NULL;
20     FILE *fp = fopen("d:/t.txt", "wt");
21     fscanf(fp, "%d", n);
22     for (i = 0; i < n; i++) {
23         fscanf(fp, "%s%f%f%f%f", pS[i].strName,
24             pS[i].score, pS[i].score + 1, pS[i].score + 2,
25             pS[i].score + 3, pS[i].score + 4);
26     }
27     Sort(pS, n);
28     for (i = 0; i < n; i++) {
29         cout << pS[i].strName << " " << pS[i].score[1] << " ";
30         cout << pS[i].score[2] << " " << pS[i].score[3] << " ";
31         cout << pS[i].score[4] << " " << pS[i].score[5] << "\n";
32     }
33     return 0;
34 }
```

编译器提示错误如下：

| Code  | Description                                                                                                        | Line |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E0349 | no operator "<" matches these operands                                                                             | 11   |
| C2678 | binary '<': no operator found which takes a left-hand operand of type 'STU' (or there is no acceptable conversion) | 11   |
| C4477 | 'fscanf': format string '%d' requires an argument of type 'int *', but variadic argument 1 has type 'int'          | 21   |

错误 1 修改：

错误 2 修改：

错误 3 修改:

错误 4 修改:

错误 5 修改:

错误 6 修改:

错误 7 修改:

错误 8 修改:

错误 9 修改:

答题举例:

错误 1 修改: 第 10 行, 循环的 j 应该是 i+1 开始。

#### 四. 综合编程题(总计 50 分)

1. 编写一个使字符串逆转的程序, 例如输入"abcdef123456" 则输出 "654321fedcba".(10 分)

2. 编写函数实现求  $\sum n!$  (即求  $1! + 2! + 3! + 4! + \dots + n!$ ), 如 `double SumFact( int n );` (10 分)

3. 在计算机的 d:/t.txt 文件中有如右图信息, 文件内容是一个控制点文件, 第一个数为控制点总数, 后面是每个点的信息, 包括点名、X 坐标、Y 坐标、Z 坐标。

要求实现如下功能:

a) 定义结构体 GCP, 包括: 点名, X, Y, Z。

b) 编写函数实现输入结构体数组和坐标 x,y,z, 寻找最近点, 返回点序号。如: `int FindNest( GCP *p,int n,float x,float y,float z);` (10 分)

c) 在 main 函数中实现: 定义结构体数组、从文件读入数据, 调用 FindNest 函数, 输出查询结果。(20 分)

|      |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 9    |    |    |    |
| gcp1 | 10 | 10 | 5  |
| gcp2 | 10 | 12 | 2  |
| gcp3 | 10 | 14 | 7  |
| gcp4 | 15 | 16 | 5  |
| gcp5 | 15 | 18 | 6  |
| gcp6 | 15 | 20 | 8  |
| gcp7 | 20 | 22 | 9  |
| gcp8 | 20 | 24 | 11 |
| gcp9 | 20 | 26 | 1  |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 出 卷 人                     | 段延松、张勇、刘亚文、唐敏、季铮 |
| 系(实验中心)<br>负责人<br>审 核 签 字 | 年 月 日            |